

End-to-End Testing Result

1. บทนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกผลการออกแบบและดำเนินการทดสอบแบบ End-to-End (E2E) สำหรับระบบ CSTU Courses Explorer

ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการค้นหาและดูรายละเอียดรายวิชา

การทดสอบ E2E ด้วย Cypress มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

- ตรวจสอบว่า User Flow หลักของระบบทำงานได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นจนจบ
- ป้องกัน Regression เมื่อมีการแก้ไขโค้ดในอนาคต
- ทดสอบ Error Handling เมื่อ API ตอบกลับด้วยสถานะผิดปกติ (401, 404, Network Error)
- ตรวจสอบการจัดการ Token ใน LocalStorage และ SessionStorage
- ลดความพึ่งพาต่อ External system จริง (TU Authentication) ในระหว่างการทดสอบ

2. ขอบเขตการทดสอบ

ชุดทดสอบ Cypress ครอบคลุมฟีเจอร์หลักทั้งหมดของระบบ CSTU Courses Explorer ดังนี้

ฟีเจอร์	หน้าที่เกี่ยวข้อง	ขอบเขตที่ทดสอบ
Login	index.html	ภาคพิเศษ, ภาคปกติ, ผิดพลาด, Network Error
Search Course	main.html	ค้นหาหลักสูตร, ภาษาไทย, ไม่พบ, Query ล้น, 401
Course Detail	courses-detail.html	โหลดสำเร็จ, ไม่มี Prerequisite, 404, 401, ไม่มี Query
Curriculum	curriculum.html	Navigation, Accordion, คลิกรายวิชา, ไม่มี Token

Logout	ทุกหน้า	Logout, ลบ Token, Protected Route
Full Flow	ทุกหน้า	User Journey ตั้งแต่ Login จนถึง Logout

3. เครื่องมือที่ใช้

- Cypress — framework สำหรับ E2E Testing บน Browser จริง
- Fixtures — ไฟล์ JSON สำหรับเก็บข้อมูล mock ของรายวิชาแทนการเรียก API จริง
- Custom Commands — คำสั่งใน commands.js เช่น cy.visitAuthed(), cy.mockLogin()
- LocalStorage / SessionStorage Validation — ตรวจสอบ AuthToken และ CurrentApiMode หลัง Login/Logout

4. โครงสร้างไฟล์ทดสอบ

ชื่อไฟล์	หน้าที่	ฟีเจอร์ที่ทดสอบ
login.cy.js	ทดสอบการเข้าสู่ระบบ	Login ภาวะพิเศษ/ปกติ, ผิดพลาด, Network Error
search.cy.js	ทดสอบการค้นหารายวิชา	Search, Thai normalize, no result, short query, 401
course-detail.cy.js	ทดสอบหน้ารายละเอียดวิชา	Load detail, no prerequisite, 404, 401, missing query
curriculum.cy.js	ทดสอบหน้าหลักสูตร	Navigate, accordion, click course, no token
logout.cy.js	ทดสอบ logout และ protected route	Logout, token deletion, redirect, protected page
flow.cy.js	ทดสอบ full user journey	Login → Search → Detail → Curriculum → Logout

support/commands.js	Custom commands	cy.mockLogin, cy.visitAuthed, cy.seedAuth, cy.assertLoggedOut
fixtures/*.json	Mock data	courses-special.json, course- cs100.json, course-cs111.json

5. รายละเอียด Test Cases

5.1 login.cy.js — การทดสอบเข้าสู่ระบบ

วัตถุประสงค์: ตรวจสอบ flow การ login ของนักศึกษาทั้ง 2 ภาค รวมถึงกรณีข้อมูลผิดพลาดและ API ล่ม

Test Case	ประเภท	Assertion สำคัญ
Login สำเร็จ (ภาคพิเศษ)	Positive	Redirect ไป main.html, localStorage.authToken มีค่า
Login สำเร็จ (ภาคปกติ)	Positive	Redirect ไป mainNormal.html, authToken มีค่า
Login ด้วย Username/Password ผิด	Negative	อยู่บนหน้า index.html, #login-error แสดงข้อความ, ไม่มี Token
Login เมื่อ API ล่ม (Network Error)	Edge	แสดง Error Message, ไม่มี Token ใน localStorage

Flow การทดสอบ (Login ภาคพิเศษ)

- เข้า /index.html กรอก Username: 6709650607 และ Password
- mock API POST /api/auth/login ให้ตอบ Token และ Username
- Submit form #login-form
- ตรวจสอบว่า URL เป็น main.html และ localStorage.authToken มีค่า

5.2 search.cy.js — การทดสอบค้นหารายวิชา

วัตถุประสงค์: ตรวจสอบฟังก์ชันค้นหาทั้งกรณีสำเร็จและล้มเหลว รวมถึงการ Normalize Query ภาษาไทย

Test Case	ประเภท	Assertion สำคัญ
ค้นหาด้วยรหัส 100	Positive	API เรียกพร้อม Bearer token, #search-results แสดง คพ.100
ค้นหาด้วยภาษาไทย (คพ. 100)	Positive	ระบบ Normalize เป็น CS100, ผลลัพธ์แสดง คพ.100
คลิกผลลัพธ์ไปหน้า Detail	Positive	URL เป็น courses-detail.html?course=...
ค้นหาไม่พบ	Negative	แสดงข้อความ 'ไม่พบรายวิชา'
Query สั้นเกินไป (1 ตัวอักษร)	Edge	ไม่เรียก API, #search-results ไม่แสดง
API ตอบ 401	Edge	Redirect ไป index.html, ลบ Token

5.3 course-detail.cy.js — การทดสอบหน้ารายละเอียดวิชา

วัตถุประสงค์: ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลรายวิชา รวมถึง Prerequisite, Next Courses และการจัดการ Error

Test Case	ประเภท	Assertion สำคัญ
โหลดวิชา คพ.111 สำเร็จ	Positive	#course-header, #course-credit=3, prerequisite=คพ.102, next=คพ.216
วิชาไม่มี prerequisite (คพ.100)	Positive	แสดง 'ไม่มี' ใน Prerequisite, next=คพ.102
เข้าหน้าโดยไม่มี query course	Edge	header แสดง 'ไม่พบรายวิชา'
API ตอบ 404	Negative	แสดง Error และรหัสวิชาที่ค้นหาใน Description
API ตอบ 401	Negative	Redirect ไป index.html, ลบ authToken

5.4 curriculum.cy.js — การทดสอบหน้าหลักสูตร

วัตถุประสงค์: ตรวจสอบ Navigation ไปหน้าหลักสูตรการทำงานของ Accordion และการ Redirect เมื่อไม่มี Token

Test Case	ประเภท	Assertion สำคัญ
ไป Curriculum จาก main	Positive	URL=curriculum.html, หัวข้อ 'หลักสูตรปี 66', sessionStorage
เปิด Accordion ปี 1 เทอม 1	Positive	Details เปิด, มี คพ.100, หน่วยกิต=3, รวม=21
คลิกรายวิชาใน Curriculum	Positive	URL=courses-detail.html?course=CS100
เข้า Curriculum ไม่มี Token	Negative	Redirect ไป index.html, ไม่มี authToken

5.5 logout.cy.js — การทดสอบ Logout และ Protected Route

วัตถุประสงค์: ตรวจสอบว่า Logout ลบ Token และ Redirect ได้ถูกต้อง รวมถึง Protected Route Guard

Test Case	ประเภท	Assertion สำคัญ
Logout จากหน้า main	Positive	URL=index.html, ลบ authToken และ sessionStorage.currentApiMode
Logout จากหน้า Course Detail	Positive	Logout สำเร็จ, Redirect กลับ index.html
เข้า Protected Page ไม่มี Token	Negative	Redirect ไป index.html ทันที

5.6 flow.cy.js — Full User Journey

วัตถุประสงค์: ทดสอบ User Journey ที่สมบูรณ์ตั้งแต่ Login จนถึง Logout

- เข้าหน้า Login และ mock API สำหรับภาคพิเศษ
- Login สำเร็จ ตรวจสอบว่าไป main.html
- ค้นหารายวิชา 100 และ mock Search API

- ตรวจสอบผลลัพธ์ คพ.100 ปรากฏใน #search-results
- คลิกผลลัพธ์ไปหน้า course-detail.html และ mock Detail API
- ตรวจสอบรายละเอียดวิชา (รหัส, ชื่อ, หน่วยกิต, prerequisite)
- กลับไป main.html และคลิกไป curriculum.html
- เปิด Accordion ปีการศึกษา 1 เทอม 1 ตรวจสอบ คพ.100
- กด Logout ตรวจสอบว่า token ถูกลบและ Redirect กลับ index.html

6. การใช้ cy.intercept

cy.intercept เป็น Core Mechanism ของชุดทดสอบนี้ ทำหน้าที่ดักจับและ mock HTTP Request ก่อนส่งออกไปยัง Server จริง เหตุผลที่เลือกใช้ได้แก่

- ลด Flakiness: ไม่ขึ้นกับความเสถียรของ Server จริง หรือ Network Latency
- ไม่พึ่ง External Auth: ระบบ TU Authentication มีข้อจำกัดด้านการทดสอบอัตโนมัติ
- ควบคุม Response ได้: กำหนด Status Code, body และ Delay ได้อย่างแม่นยำ
- ทดสอบ Error Scenarios: จำลอง 401, 404 และ Network Error ได้โดยไม่ต้องรอสถานการณ์จริง
- ความเร็ว: ไม่ต้องรอ Round-Trip จริง ทำให้ Test รันเร็วขึ้น

ตัวอย่าง Pattern ที่ใช้ในชุดทดสอบ:

```
cy.intercept('POST', '/api/auth/login', { statusCode: 200, body: { token: '...', username: '...' } })
cy.intercept('GET', '/api/coursesS*', { fixture: 'courses-special.json' })
cy.intercept('POST', '/api/auth/login', { forceNetworkError: true })
```

7. การตรวจสอบ Token

ระบบใช้ localStorage.authToken สำหรับ Authentication โดยชุดทดสอบตรวจสอบ Token ในสถานการณ์ดังนี้

กรณีที่ Token ควรมีค่า

- หลัง login สำเร็จทั้งภาคพิเศษและภาคปกติ
- เมื่อเข้า Protected Page ด้วย cy.visitAuthed() ซึ่ง Set Token ก่อน Visit

กรณีที่ Token ควรถูกลบ

- เมื่อกด Logout ปุ่ม #btnLogout — ลบ authToken และ sessionStorage.currentApiMode
- เมื่อ API ตอบ 401 Unauthorized — ระบบควร clear token และ redirect กลับ index.html
- เมื่อ login ล้มเหลว — ไม่ควรมี token ใน localStorage เลย

Custom command ที่ใช้ตรวจสอบ:

```
cy.window().its('localStorage').invoke('getItem', 'authToken').should('exist')  
cy.assertLoggedOut() // ตรวจ URL=index.html และ authToken=null
```

8. Best Practices ที่ใช้

ชุดทดสอบนี้ออกแบบตาม best practices ของ Cypress ดังนี้

Practice	รายละเอียด
Stable Selectors	ใช้ id (#login-form, #btnLogout) และ text ที่ชัดเจน ไม่ใช่ class ที่อาจเปลี่ยน
Custom Commands	cy.mockLogin, cy.visitAuthed ลด code duplication และเพิ่มความอ่านง่าย
beforeEach	reset state ก่อนทุก test เพื่อให้ test เป็น independent กัน
cy.intercept	mock API แทนการเรียก real server ลด flakiness และควบคุม response

ไม่ใช่ cy.wait(ms)	ใช้ cy.wait("@alias") และ assertion แทน hardcoded delay
Fixtures	ข้อมูล mock อยู่ใน JSON file แยกง่ายต่อการ maintain
Multi-layer Assertion	ตรวจ URL + UI elements + localStorage/sessionStorage ครบทุก layer
URI Encoding	cy.visitAuthed encode ภาษาไทยใน query string เพื่อรองรับ course=คพ.100

9. Coverage Summary

สรุปสถานการณ์ที่ชุดทดสอบครอบคลุมทั้งหมด

หมวดหมู่	สถานการณ์ที่ครอบคลุม	สถานะ
Login	Successful login (Special/Normal), Failed login, Network Error	ครอบคลุม
Search	Search success, No result, Short query, Thai normalize, 401	ครอบคลุม
Course Detail	Load success, No prerequisite, Missing query, API 404, API 401	ครอบคลุม
Curriculum	Navigation, Accordion open, Click course, No token redirect	ครอบคลุม
Logout	Logout from main/detail, Token deletion, Protected route guard	ครอบคลุม
Full Flow	Complete user journey ตั้งแต่ login ถึง logout	ครอบคลุม

10. ข้อจำกัดและ Missing Edge Cases

ชุดทดสอบปัจจุบันมีข้อจำกัดที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต

- TU Authentication : ยังไม่ได้ทดสอบกับระบบ Authentication ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จริง
- Database : ยังไม่ได้ทดสอบกับ Database จริงทุก Record อาจพบข้อมูลผิดปกติใน Edge Case
- Cross-browser Testing: ยังไม่ได้ทดสอบบน Browser อื่น นอกจาก Chrome (Cypress default)
- Visual Regression Testing: ยังไม่มีการตรวจสอบ Visual Appearance หรือ Pixel-Level Comparison
- Performance Testing: ยังไม่ได้ทดสอบ Response Time หรือ Load ของระบบ
- Integration Test : เนื่องจาก Cypress ใช้ mocked API เป็นหลัก จึงเหมาะสำหรับการทดสอบ UI flow และ Error Handling แต่ไม่ได้ครอบคลุมการทดสอบ Integration กับ Backend จริง

11. วิธีรัน Cypress

ก่อนรัน Cypress จำเป็นต้องเปิด Spring Boot application ก่อนเสมอ โดยมีขั้นตอนดังนี้:

1. เปิดโปรเจกต์ใน Spring Tool Suite
2. คลิกขวาที่โปรเจกต์
3. เลือก Run As → Spring Boot App เพื่อรัน Backend ให้ทำงานก่อน
4. เมื่อระบบ backend ทำงานเรียบร้อยแล้ว จึงเปิด Cypress ด้วยคำสั่ง: `npx cypress open`

โดยคำสั่งนี้จะเปิด Cypress GUI สำหรับการรันทดสอบแบบ Interactive

12. สรุปผล

ชุดทดสอบ End-to-End ด้วย Cypress สำหรับระบบ CSTU Courses Explorer ได้ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบ User Flow หลักทั้งหมดของระบบอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบ (Login) การค้นหารายวิชา (Search) การดูรายละเอียดวิชา (Course Detail) การเข้าชมหลักสูตร (Curriculum) ไปจนถึงการออกจากระบบ (Logout) ชุดทดสอบครอบคลุมสถานการณ์ทั้ง Positive Cases, Negative Cases และ Edge Cases รวมถึงการจัดการ Error ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น API 401, 404 และ Network Error

ซึ่งช่วยให้ทีมพัฒนามั่นใจได้ว่าระบบทำงานถูกต้องและป้องกัน Regression ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ `cy.intercept` สำหรับ mock API ร่วมกับ Custom Commands และ Fixtures ทำให้ชุดทดสอบมีความเสถียร บำรุงรักษาง่าย และสามารถรันได้โดยไม่ต้องพึ่งพา External Service จึงเหมาะสมสำหรับการใช้ใน CI/CD pipeline ในอนาคต

13. End-to-End Testing Result

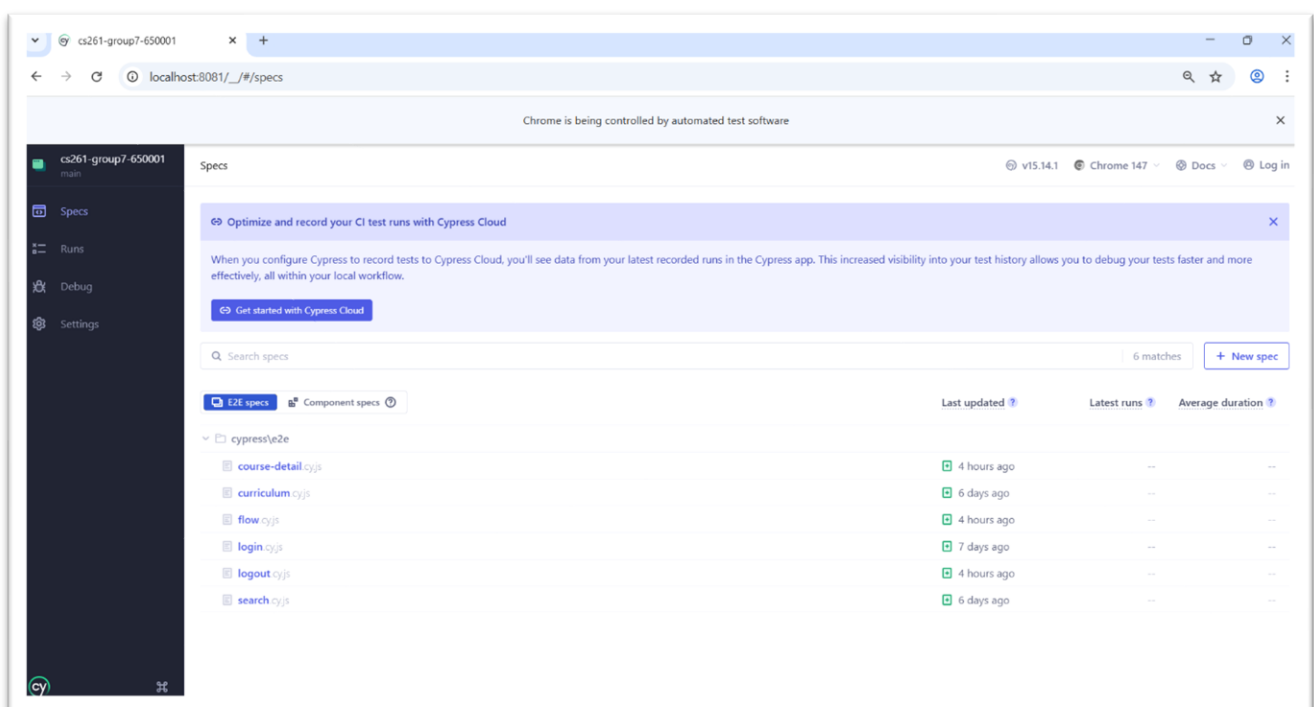


Figure 1 – ภาพรวมผลการรันชุดทดสอบ Cypress

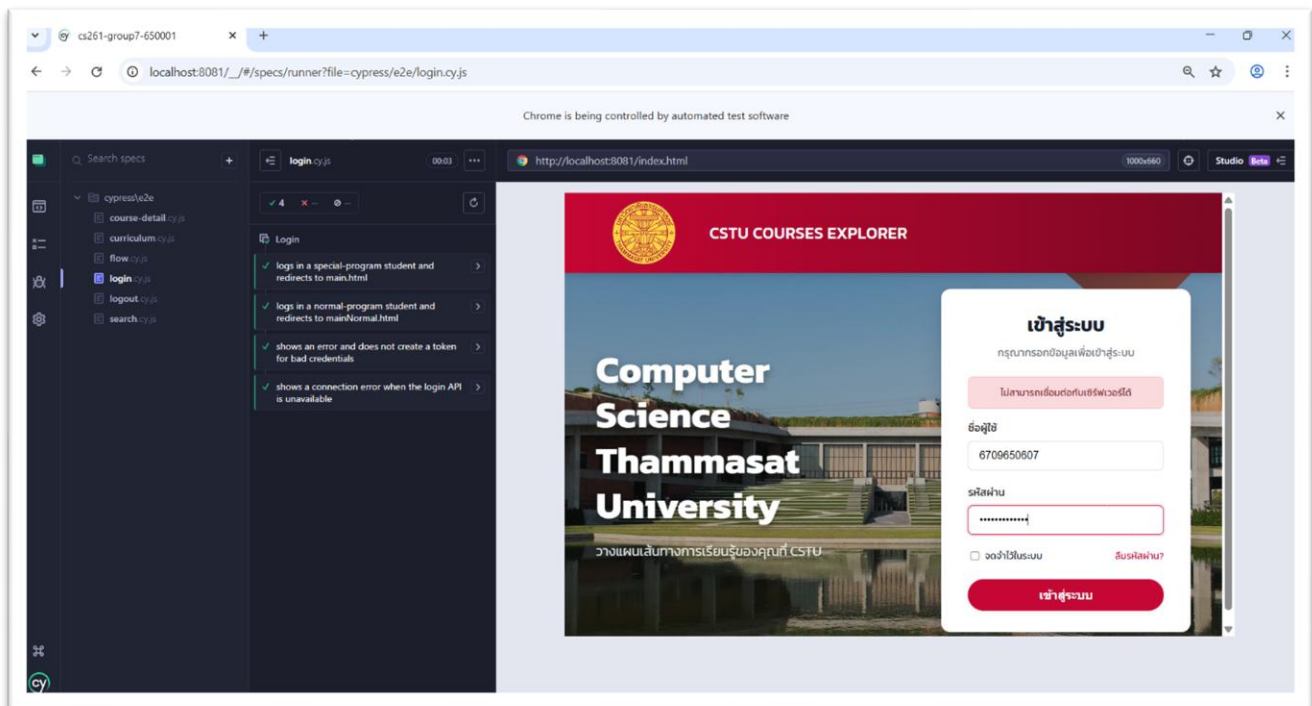


Figure 2 – ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบ

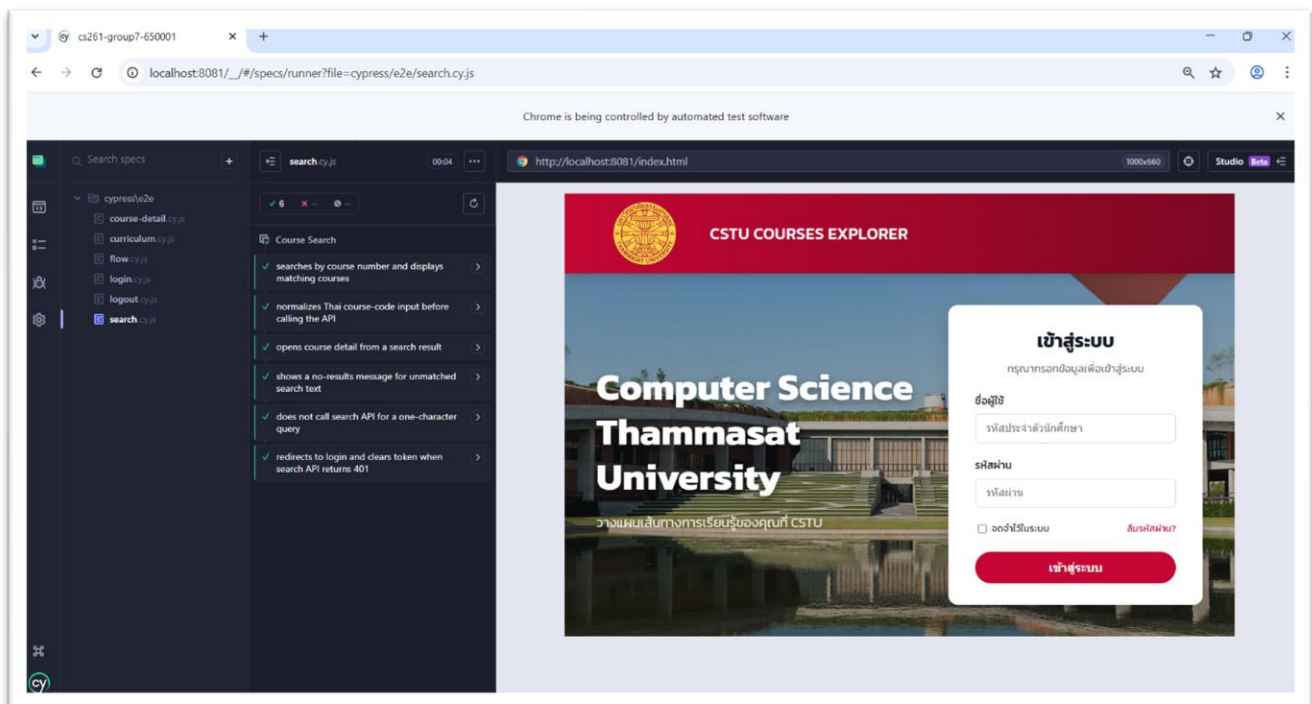


Figure 3 – ผลการทดสอบการค้นหารายวิชา

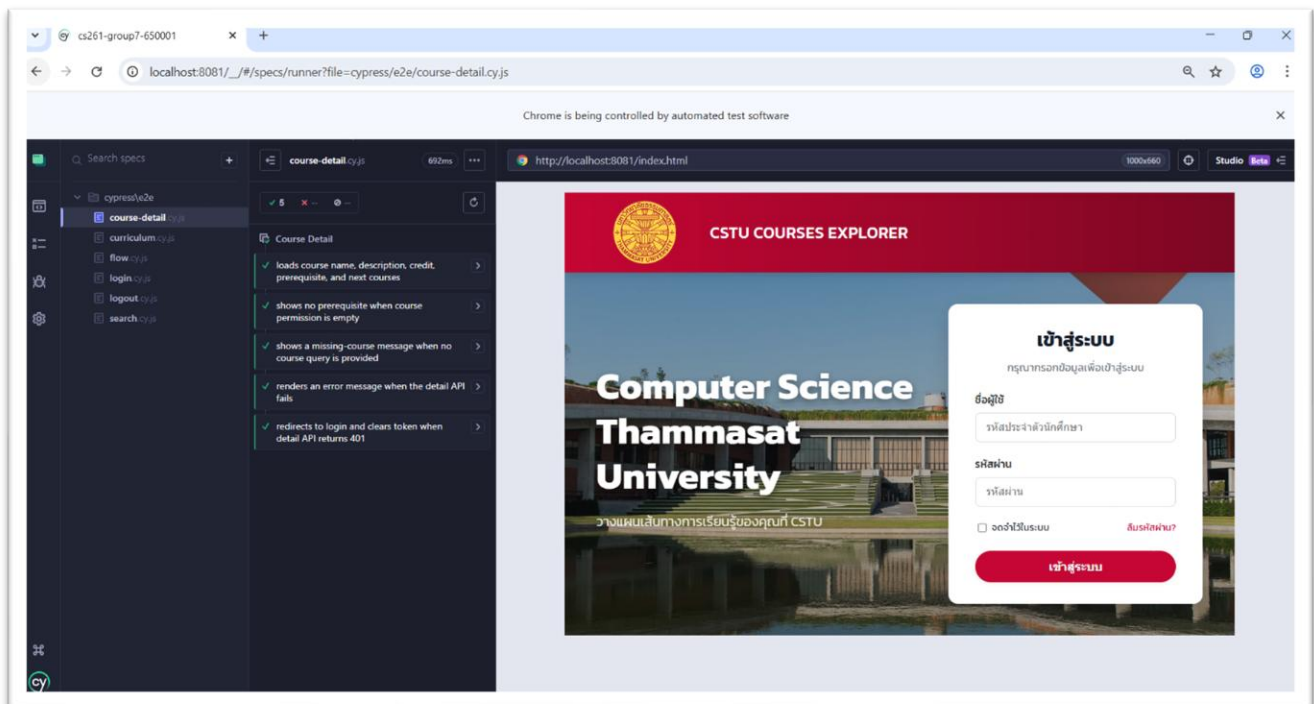


Figure 4 – ผลการทดสอบหน้ารายละเอียดรายวิชา

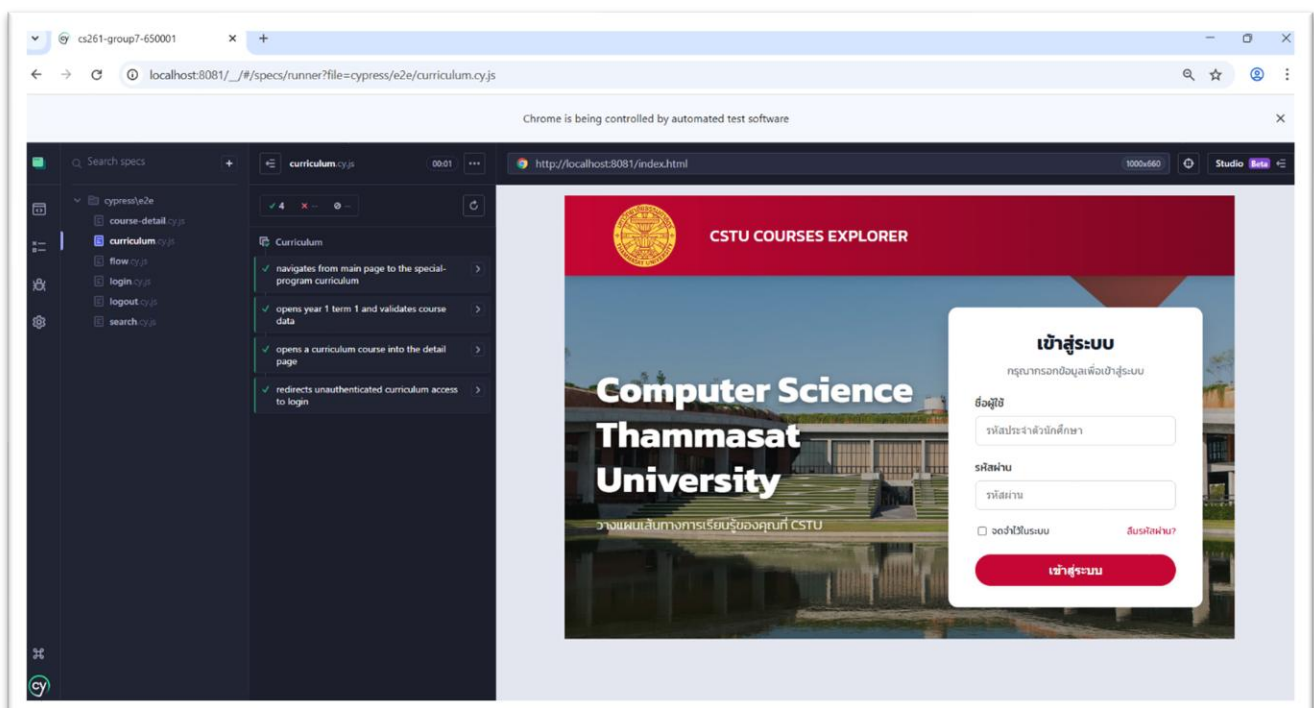


Figure 5 – ผลการทดสอบหน้าหลักสูตร

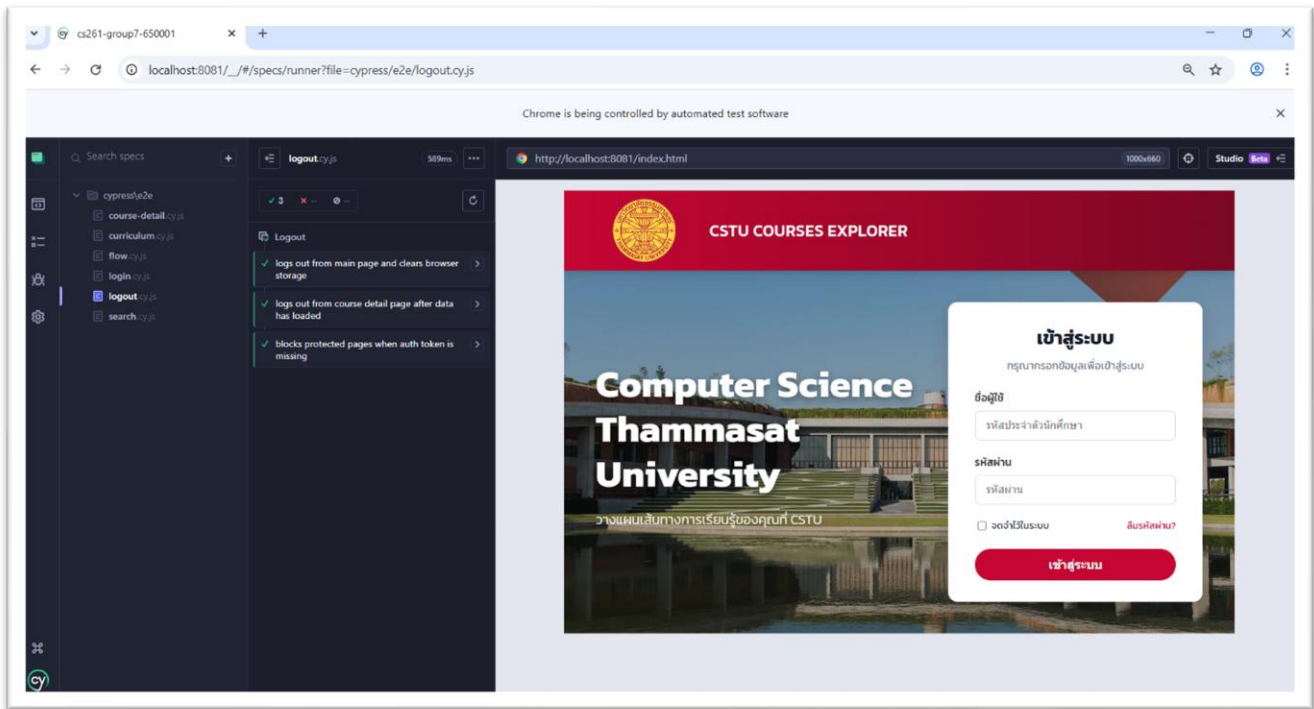


Figure 6 – ผลการทดสอบการออกจากระบบ

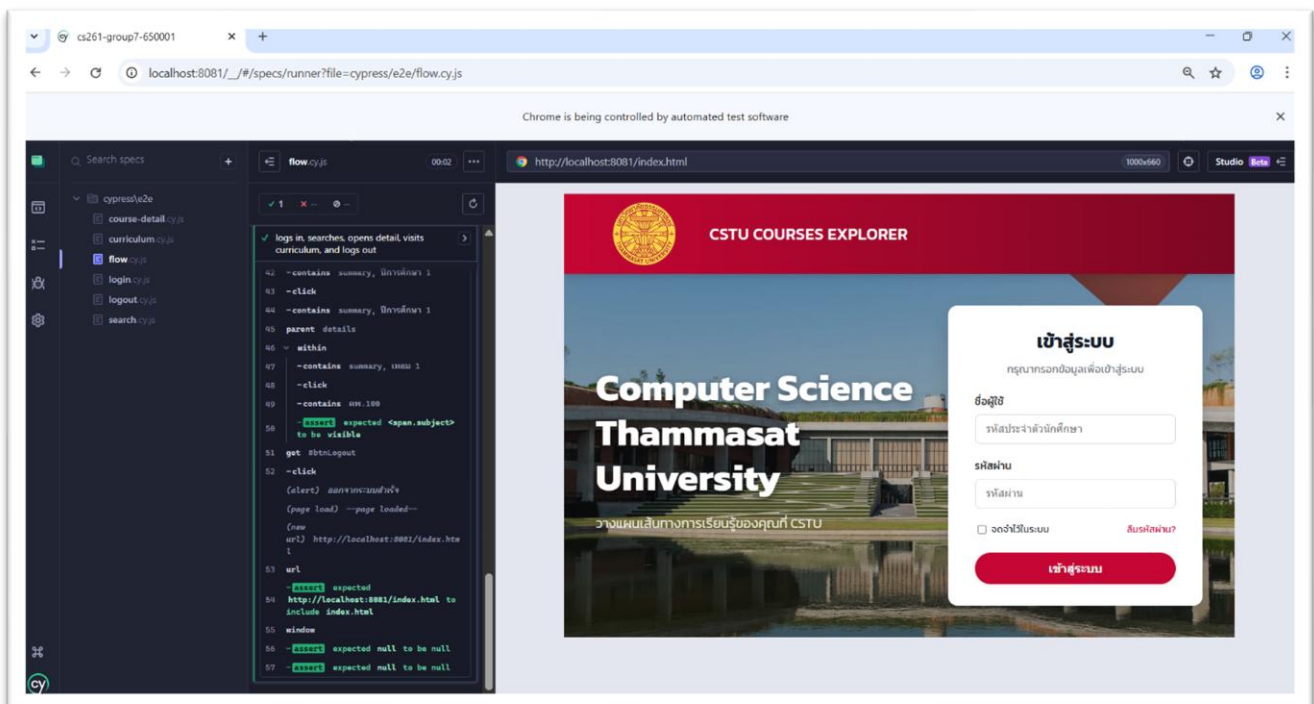


Figure 7 – ผลการทดสอบ Full User Journey ตั้งแต่ Login ถึง Logout